

Lupus érythémateux systémique (LES)

Epidémiologie

Epidémio mondiale

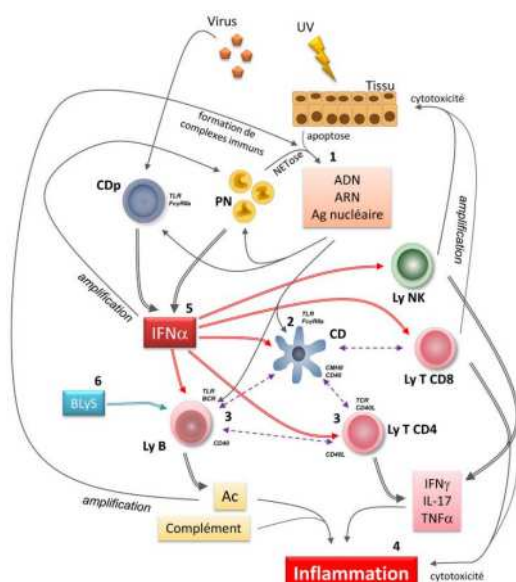
- Femmes jeunes
- Sur-représentation des femmes noires
- 9 femmes / 1 homme
- 47,1 / 100 000 personnes dans les pays développés = relativement fréquente
- 95% de survie à 10 ans
- Survie peut être menacée dans les pays pour lesquels les ttt ne sont pas disponibles ou le suivi mal réalisé
- La mortalité est surtout due aux atteintes rénales qui peuvent être lourdes, handicapantes et sévères



Physiopathologie

Physiopathologie

- Réponse dirigée contre une série d'Ag cible, composants des corps apoptotiques cellulaires.
- Production d'Ac dirigés contre :
 - Chromatine et ses constituants (relargage des constituants cellulaires) : ADNdb, nucléosome, ARN, histones
 - Ag nucléaires solubles : Sm, ribosomes, RNP, SSA (Ro), SSB (La)
- Amplification de cette réponse auto-immune anormale par :
 - Hyperactivité lymphocytaire T, B, NK, CPA
 - Un fort déséquilibre de production de cytokines et chémokines
 - Une perturbation de certaines sous-populations lymphocytaires régulatrices
- Donc aspect multifactoriel et impliquant quasiment tous les éléments du SI



Excès de production et/ou défaut de clairance des cellules en apoptose
 ↓
 Accumulation des débris cellulaires (corps apoptotiques, ADN, ARN, protéines nucléaires,...) = auto-Ag
 ↓
 Réponse immunitaire vis-à-vis des auto-Ag : production d'auto-Ac par les Ly B
 ↓
 Formation de complexes immuns
 ↓
 Dépôt tissulaire, activation du complément, sécrétion cytokinique
 ↓
 Inflammation tissulaire

IFNα = chef d'orchestre de la réaction auto-immune
 → Activation de nombreuses cellules immunitaires

Mathian et al, La revue de médecine interne 2014.

On a :

- Un excès de production et/ou un défaut de clairance des cellules en apoptose. Cela peut être induit par des traumatismes, des agressions cellulaires comme l'exposition aux UV qui détruit les couches superficielles épidermiques
- L'accumulation de débris cellulaires expose de nombreux auto-Ag pour la reconnaissance immunitaire
- Chez ces patients, il y a une réponse immunitaire qui se déclenche vis-à-vis de ces auto-Ag avec production d'auto-Ac par les LB

- Cette réaction Ag-Ac va former des complexes immuns qui peuvent se déposer au niveau tissulaire, activer le complément, induire la sécrétion de cytokines
- Tous ceci entraîne une inflammation tissulaire
- L'IFN α = rôle très important dans l'activation des cellules immunitaires

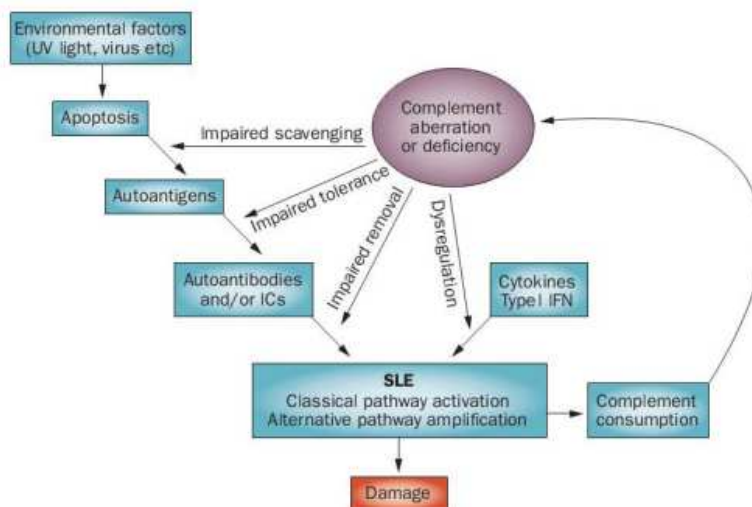


Figure 2 | Complement in the pathogenesis of SLE. Evidence suggests that autoantigens derived from apoptotic cells, and possibly also neutrophil extracellular traps and microparticles, are involved in the generation of autoantibodies that underlie the pathogenesis of SLE. In a genetically predisposed

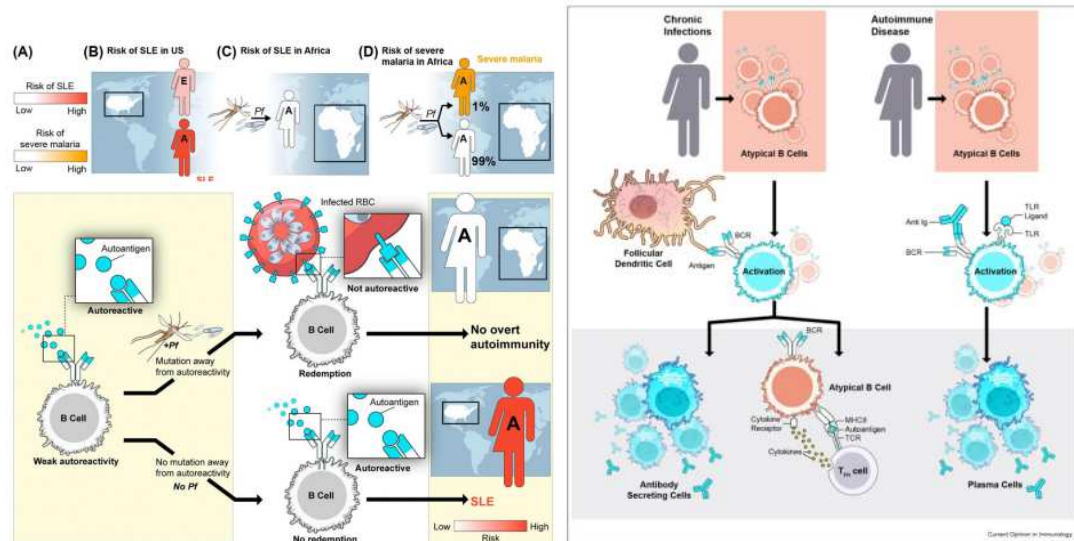
Facteurs favorisants

- Rôle des facteurs exogènes :
 - Activateurs polyclonaux d'origine bactérienne ou virale (EBV, parvovirus),
 - Rayonnement ultraviolet (exposition au soleil peut induire les manifestations cliniques, ++ visage, dans les jours suivants)
- Rôle des facteurs hormonaux :
 - Les oestrogènes diminuent la clairance des complexes immuns -> prédisposition féminine, rôle aggravant de la grossesse (-> tout projet de grossesse doit être prévu en amont)
- Terrain génétique :
 - Système HLA (DR2 et DR3)
 - Déficit dans la voie classique du complément (C1q, C1r, C1s, C2 et C4) -> entraîne un déficit de la clairance des complexes immuns circulants
- Médicaments inducteurs de lupus :
 - 38 mds, douleurs musculaires et articulaires, stoppent en général à l'arrêt
 - Lors d'un usage au long cours
 - Bien que sp similaires au lupus, ils ne sont pas aussi graves
 - Procédés pas entièrement compris
 - Un facteur prédisposant : la vitesse de N-acétylation = vitesse à laquelle le corps peut métaboliser le mdt
 - Risque considérablement diminué chez les patients avec un déficit de l'enzyme N-acétyl transférase
 - B-bloquants (acébutolol), Pénicillamine, Quinidine, Sulfalazine, Isoniazide, Minocycline, Carbamazépine, Ethosuximide, Anti-TNF α , IFN- α
- Exemple : Lien important entre immunité anti-infectieuse et dvpt de pathologies auto-immunes
 - Background génétiques conférant une résistance aux infections par *Plasmodium falciparum*, en zone d'endémie. Estimation : 1% seulement des enfants vivant en zone d'endémie déclarent des formes graves de paludisme
 - Personnes noires émigrant aux Etats Unis -> Sur risque important de développer un lupus
 - Ce phénomène serait délétère dans les zones non endémiques de paludisme car plus prompt au dvpt de MAI

- En effet, chez ces personnes, une proportion plus importante de cellules T possèdent un phénotype atypique qui se traduit par une légère auto-réactivité. Si ces cellules auto-réactives rencontrent des Ag de *Plasmodium falciparum*, elles subissent une série de mutation et de maturation d'affinité, les éloignant de l'auto-immunité initiale pour cibler plus finement les Ag de *Plasmodium*
- = Théorie de la « redemption clonale »
- A l'inverse, en absence de *Plasmodium falciparum*, ces cellules ne sont pas redirigées et garderont leur phénotype légèrement auto-réactif, ce qui va, chez ces populations, fortement favoriser l'émergence de pathologies comme le lupus

-> Permet de comprendre quels sont les facteurs favorisant de la survenue d'un lupus.

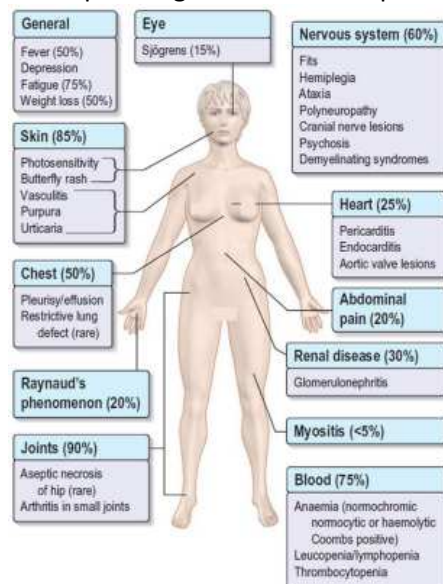
Dans le futur, mieux comprendre la physiopathologie permettra peut être de développer de nouvelles thérapeutiques plus adaptées



Clinique

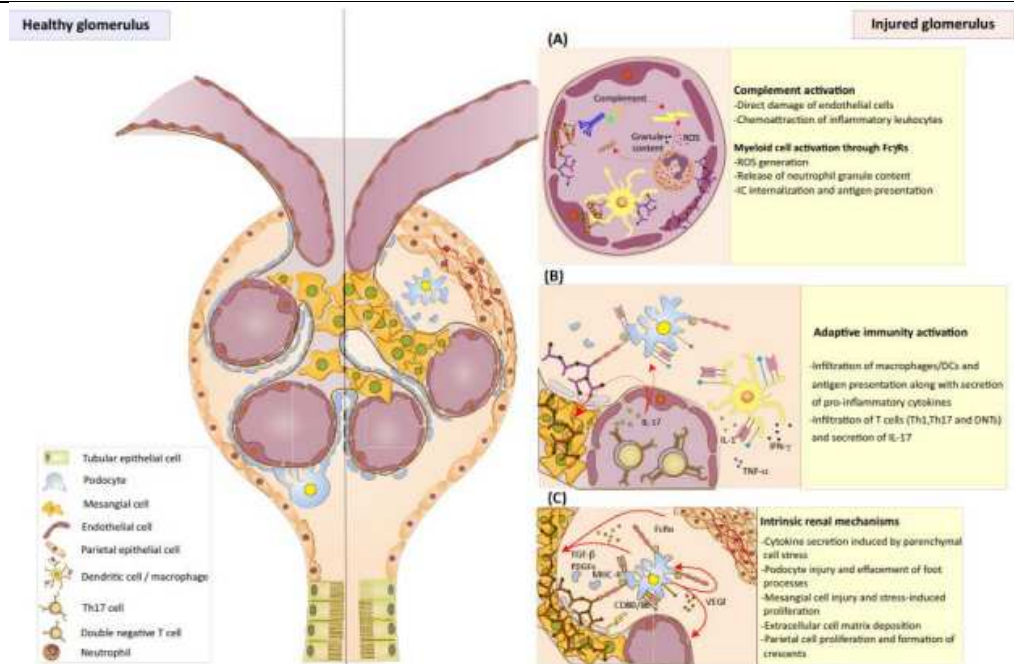
- MAI chronique, inflammatoire, systémique et non spécifique d'organe
- Manifestations cliniques hétérogènes, sous forme de poussées et de rémissions
- Les organes les plus fréquemment atteints sont la peau (atteinte cutanée dans 85% des lupus), les articulations, les reins, les séreuses, le système nerveux central et les cellules sanguines
- Poussées : fièvre dans 80% des cas, asthénie, anorexie
- Sur l'image : lupus cutané aigu de type vespertilio
- Le terme « lupus » signifie en latin loup = masque de loup

Clinique



Lupus cutané aigu de type « vespertilio »

Glomérulonéphrite lupique



- Complication la plus sévère, handicapante et impactante du lupus
- Complication survenant chez 40% des patients LES non traités
- On l'observe donc de moins en moins fréquemment dans les pays disposant de ttt adaptés pour les patients
- Hypersensibilité type III Gell & Coombs : dépôts des complexes immuns dans la microvasculature -> Destruction des glomérules
 - Protéinurie
 - Activation du complément
 - > Perte de fonction rénale
- Anciennement, dans les casles plus graves, pouvait indiquer des dialyses ou une greffe
- Indispensable de surveiller finement la fonction rénale chez tous les patients LES et d'adapter les ttt IS

Sd des anti-phospholipides

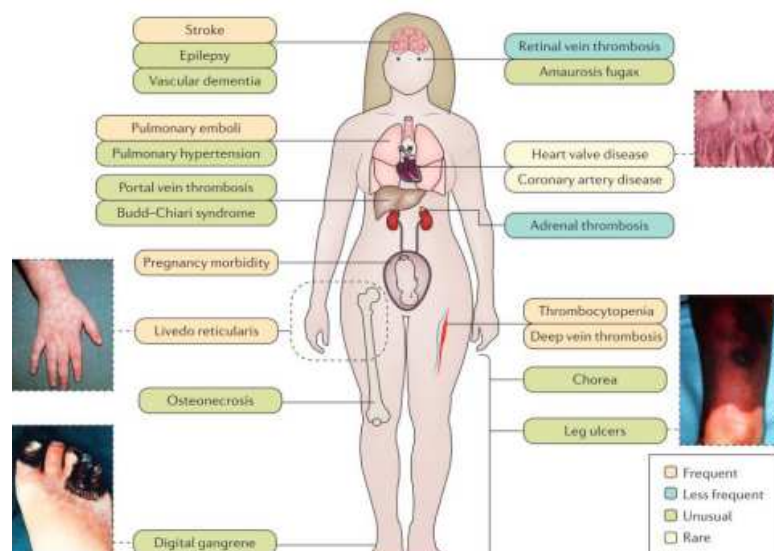
Généralités

SAPL primaire =
Manifestations thrombotiques ou
obstétricales isolées

SAPL secondaire =
Associé à une maladie auto-
immune, LES le plus souvent

- 3 à 10% des patients avec un SAPL « primitif » vont évoluer vers un lupus systémique
- 1 lupus systémique sur 5 développe un SAPL secondaire
- Ceci justifie la recherche systématique des APL (Ac anti-phospholipides) chez les patients lupiques afin de mettre en place une prévention primaire des thromboses (aspirine à faible dose par ex)

Clinique



	• Thromboses vasculaires : Un ou plusieurs épisodes de thromboses artérielles ou veineuses quel que soit l'organe et le tissu -> fait suspecter • Manifestations obstétricales : – Une ou plusieurs morts fœtales (> 10 SA) inexpliquées – Un enfant ou plus prématuré(s) (< 34SA), dû à une éclampsie ou à une insuffisance placentaire – 3 ou plus avortements spontanés (<10SA) sans cause anatomique, hormonale ni génétique – La grossesse doit être programmée ++ une fois que diagnostic. Stabilité clinique et biologique > 6 mois avant la conception
Physiopathologie	• Actions prothrombotiques des APL : Inhibition de régulateurs de la coagulation : protéine C, S • Activation des composants de l'immunité innée : – Complément – Plaquettes -> agrégation, – Cellules endothéliales : via les Rc TLR-2 et TLR-4 -> phénotype procoagulant, facteur tissulaire
Sd des anti-phospholipides secondaire	• La plus fréquente des thrombophilies acquises • Associant : ➢ 1 évènement thrombotique : – Artériel et/ou thrombose veineuse profonde – Des complications obstétricales ➢ A des Ac « anti-phospholipides » persistants, dirigés contre un complexe associant des phospholipides anioniques et des protéines impliquées dans le contrôle de la coagulation – Les Ac anti-cardiolipine IgM et IgG – Les anti-β2 Glycoprotéine 1 IgM et IgG – L'anticoagulant circulant de type lupique (lupus anticoagulant) Il est également possible de rechercher les Ac anti-phospholipides non conventionnels : anti-prothrombine et anti-phosphatidyléthanoline (dans les centres de référence)

Diagnostic

New EULAR/ACR criteria for the classification of SLE

Clinical domains	Points	Immunologic domains	Points
Constitutional domain		Antiphospholipid antibody domain	
Fever	2	Anticardiolipin IgG > 40 GPL or anti-β2GP1 IgG > 40 units or lupus anticoagulant	2
Cutaneous domain		Complement proteins domain	
Non-scarring alopecia	2	Low C3 or low C4	3
Oral ulcers	2	Low C3 and low C4	4
Subacute cutaneous or discoid lupus	4		
Acute cutaneous lupus	6		
Arthritis domain		Highly specific antibodies domain	
Synovitis or tenderness in at least 2 joints	6	Anti-dsDNA antibody	6
Neurologic domain		Anti-Sm antibody	6
Delirium	2		
Psychosis	3		
Seizure	5		
Serositis domain			
Pleural or pericardial effusion	5		
Acute pericarditis	6		
Hematologic domain			
Leukopenia	3		
Thrombocytopenia	4		
Autoimmune hemolysis	4		
Renal domain			
Proteinuria > 0.5 g/24 hr	4		
Class II or V lupus nephritis	8		
Class III or IV lupus nephritis	10		

REFERENCE: Aringer et al. Abstract #2928. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting

✓ Classification criteria are not diagnosis criteria

✓ All patients classified as having SLE must have ANA ≥ 1:80 (entry criterion)

✓ Patients must have ≥ 10 points to be classified as SLE

✓ Items can only be counted for classification if there is no more likely cause

✓ Only the highest criterion in a given domain counts

✓ SLE classification requires points from at least one clinical domain

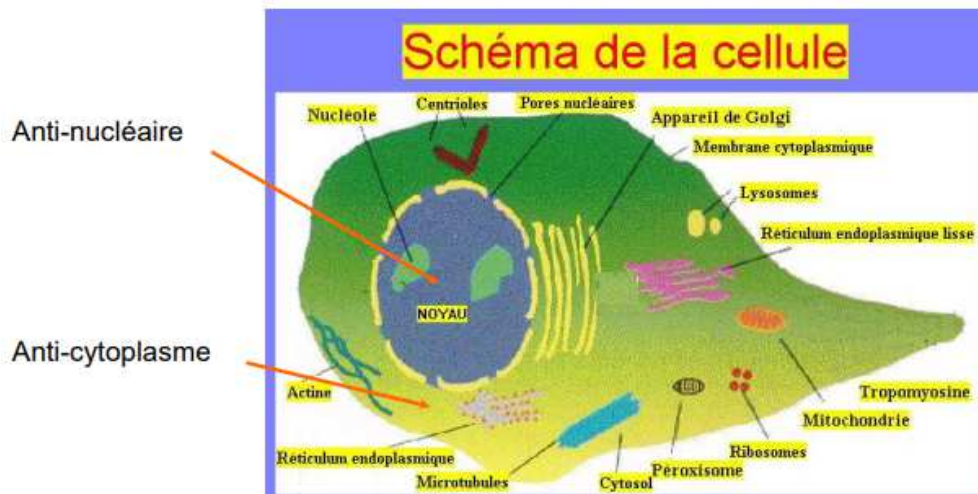
@Lupusreference

Critères
diagnostics –
Classification 2018

- Critères diagnostiques de l'EULAR mis à jour en 2018
- Plusieurs points d'appel cliniques
- Score pondéré par la gravité des atteintes cliniques et la spécificité
- Egalement la recherche des atteintes immunologiques par la biologie : APL, perturbations du bilan du complément, Ac spécifiques comme les anti-ADN et les anti-Sm

Biologie générale

- NFS / Plaquettes : Mise en évidence de :
 - Anémie hémolytique (~10% des cas)
 - Leucopénie (<4G/L) (~50% des cas)
 - Lymphopénie (<1,5G/L)
 - Thrombopénie (<100G/L) (~30% des cas)
- Sd inflammatoire ?
 - Augmentation de la vitesse de sédimentation (de plus en plus rarement fait en pratique)
 - CRP normale même pendant les poussées (différence avec la PR)
 - = Sd inflammatoire pas très franc, assez peu informatif
- Atteinte rénale ? (40-60% des cas) IMPORTANT
 - Protéinurie > 0,5 g/j

Rappel – Qu'est-ce
qu'un Ac anti-
nucléaire ?

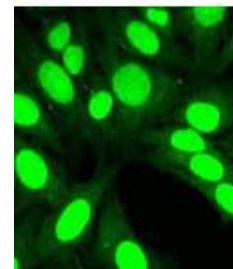
Immunofluorescence sur culture cellulaire (cellules Hep2) = Méthode de référence

- Schéma de la constitution cellulaire
- Au niveau du noyau : Ag anti-nucléaire et dans le cytoplasme : Ag cytoplasmiques
- On peut rechercher les Ac anti-nucléaires : mis en évidence par la technique de l'immunofluorescence sur culture cellulaire (sur cellules Hep2) = méthode de référence

Diagnostic

- Marqueurs auto-immuns :

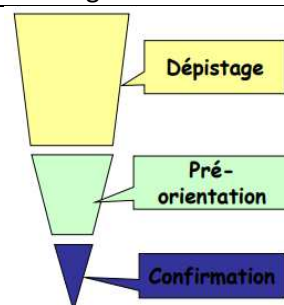
- Dépistage des Ac anti-nucléaires sur cellules HEP2 par immunofluorescence indirecte (Ac aussi appelés ANA = Anti-Nuclear Antibodies)
 - Sensible : si négatif -> permet d'écarter le diagnostic de lupus la plupart du temps
 - Peu spécifique : auto-Ac présents dans la population générale sans signification clinique, présents dans d'autres pathologies auto-immunes, augmentés transitoirement pendant les infections ou les états inflammatoires
- Au-delà de la présence des Ac, ce qui est intéressant est de savoir sur quel Ag se fixent les Ac
- Recherche des spécificités associées aux Ac anti-nucléaires mis en évidence en IFI. Par différentes techniques, souvent basées sur la réaction Ag-Ac (ELISA, ECL (electrochimoluminescence...)). Autres techniques en développement
- Spécificités hétérogène +++ : pas de patient type, chacun va développer des spécificités différentes avec une cinétique d'apparition différente



Les 2 principaux à retenir ++ :

- Ac anti-ADN :
 - Leur titre augmente avec les poussées
 - Liés à la toxicité rénale et au dvpt de la glomérulopathie lupique
 - Présents dans 50 à 80% des cas, l'absence d'Ac n'exclut pas le diagnostic
 - Intérêt pronostic fort : régulièrement dosés pour suivre l'évolution de la maladie (poussées / rémissions) -> selon les critères SLEDAI
- Ac anti-antigènes nucléaires solubles : (anti-ENA)
 - Ac anti-Sm : spécifiques car présents uniquement chez les patients atteints de lupus, amis rarement retrouvés, surtout au début. Risquent d'apparaître avec le temps
 - Egalement : Ac anti-ribonucléoprotéine (RNP), Ac anti-Ro/SS-A, Ac anti-SSb...

Recherche des Ac anti-nucléaires



1. Dépistage :

IF indirecte sur cellules Hep-2

Si dépistage positif

2. Identification de la cible :

par ELISA / Electrochimiluminescence ... pour détermination de la spécificité

Anticorps anti - ADN ?

Anticorps anti- antigènes nucléaires solubles : RNP-70, Sm, SS-B, SS-A/Ro, CENP...?

- Cela permet d'orienter le diagnostic et d'aider à la confirmation de celui-ci

Critères SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)

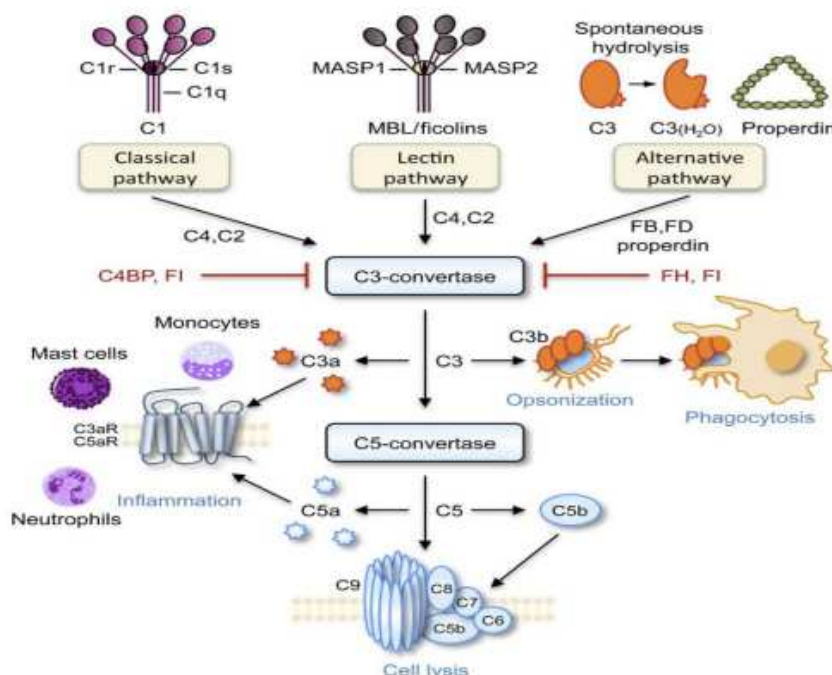
Weight score	Descriptor	Definition
8	Seizure	Recent onset. Exclude metabolic, infectious, or drug causes
8	Psychosis	Altered ability to function in activity due to severe disturbance in the perception of reality. Include hallucinations, incoherence, marked loose associations, incoherent thought content, marked flight of ideas, bizarre, disorganized, or catatonic behavior. Exclude dementia and drug causes
8	Organic brain syndrome	Altered mental function with impaired orientation, memory, or other intellectual function, with rapid onset and fluctuating clinical features. Include clouding of consciousness with reduced capacity to focus, and inability to sustain attention to environment, plus at least 2 of the following: perceptual disturbances, incoherent speech, incoherence or disorganized thought, or unusual or decreased psychomotor activity. Exclude metabolic, infectious, or drug causes
8	Visual disturbance	Retinal changes of SLE. Include cotton wool spots, retinal hemorrhages, sensory scotomata or hemianopsias in the absence of optic neuritis
8	Cranial nerve disorder	New onset of sensory or motor neuropathy involving cranial nerves
8	Lupus headache	Severe, persistent headache; may be migrainous, but must be non-responsive to narcotic analgesia
8	CVA	New onset of cerebrovascular accident(s). Exclude arteriosclerosis
8	Vasculitis	Ulceration, gangrene, tender finger nodules, periungual infarction, splinter hemorrhages, or biopsy or angiogram proof of vasculitis
4	Arthritis	More than 2 joints with pain and signs of inflammation (i.e., tenderness, swelling or effusion)
4	Myositis	Proximal muscle aching/weakness, associated with elevated creatine phosphokinase/aldolase or electromyogram changes or showing myositis
4	Urinary casts	Hemoglobinuria or red blood cell casts
4	Hematuria	>5 red blood cells/high power field. Exclude stone, infection, or other cause
4	Proteinuria	>0.3 g/24 h. New onset of recent increase of more than 0.5 g/24 h
4	Pyuria	>5 white blood cells/high power field. Exclude infection
2	New rash	New onset or recurrence of inflammatory type rash
2	Alopecia	New onset or recurrence of abnormal, patchy or diffuse loss of hair
2	Mucosal ulcers	New onset or recurrence of oral or nasal ulcerations
2	Pleurisy	Pluritic chest pain with pleural rub or effusion, or pleural thickening
2	Pericarditis	Pericardial pain with at least 1 of the following: rub, effusion, or electrocardiogram or echocardiogram confirmation
2	Low complement	Decrease in CH50, C3, or C4 below the lower limit of normal for testing in laboratory
2	Increased DNA	>25% binding by Farr assay or above normal range for testing in laboratory
1	Thrombocytopenia	<100,000 platelets/mm ³
1	Leukopenia	<5,000 white blood cells/mm ³ . Exclude drug cause
1	Fever	>38°C. Exclude infectious cause

The score column may be fulfilled only if the descriptor is present at time of the rash or in the preceding 10 days.

Permettent de **déterminer et de suivre** l'activité de la pathologie lupique

Critères biologiques: ↑ des anticorps anti- ADN, ↓ du complément

Rappels système du complément



- 3 voies d'activation convergentes vers une voie commune
- Mécanisme commun : clivage de C3 par la C3 convertase
- Initiation :
 - Voie classique -> complexes immuns circulants et auto-Ac
 - Voie des lectines -> sucres terminaux des glycoprotéines exprimées à la surface d'une grande variété de microorganismes
 - Voie alterne -> éléments constitutifs de la paroi des agents microbiens
- Voie commune : formation du complexe d'attaque membranaire (CAM)

Exploration du complément

- Bilan du complément :
 - Dosage du CH50 : exploration de l'activité fonctionnelle de la voie classique du complément
 - Dosage de C3, C4
 - Hypocomplémentémie de consommation lors des poussées, activation du complément par les complexes immuns (CI) ++. Du fait de la présence des corps apoptotiques et de la fixation des Ac dessus, il y a une activation du complément qui va donc être consommé -> Hypocomplémentémie
 - Bcp plus rare : Le LES peut parfois être issu d'un déficit immunitaire de la voie classique -> l'exploration du complément donne l'étiologie
- Pathologie ++ rare

Diagnostic sd des anti-phospholipides

- Bilan pour exploration du sd des anti-phospholipides :
 - Hémostase : TP, TCA
 - Recherche Ac anti-phospholipides :
 - Anticoagulant circulant
 - Ac anti-cardiolipine IgM, IgG
 - Ac anti-beta 2 glycoprotéine IgM, IgG
 - Ac anti-phosphatidyléthanolamine IgM, IgG
 - Ac anti-prothrombine IgM, IgG
- Re-contrôle car ces Ac peuvent être soumis à fluctuations par exemple en fonction de l'état infectieux ou inflammatoire avec une flambée et donc peuvent être transitoirement augmentés sans que cela ne signe un sd des anti phospholipides

Doivent être persistants au-delà de 12 semaines: nécessité de recontrôler sur un deuxième prélèvement à distance

TABEAU 2**Classification du SAPL selon les critères de Sydney (ou de Sapporo révisés)**

Le SAPL est retenu en présence de > 1 critère clinique ET > 1 critère biologique.
 aβ2-GPI: anti-bêta-2-glycoprotéine I; IgG: immunoglobuline G; IgM: immunoglobuline M; aCL: anticorps anticardiolipines.

Critères cliniques**Thrombose vasculaire**

≥ 1 épisode thrombotique artériel, veineux ou des petits vaisseaux.
 La thrombose peut toucher tout tissu ou organe (à l'exception de thrombophlébites superficielles) et doit être confirmée par un critère objectif et valide (aspect typique à l'imagerie et/ou à l'examen anatomo-pathologique – dans ce cas la thrombose doit être présente sans qu'il y ait d'inflammation de la paroi vasculaire significative).

Morbidité obstétricale

- ≥ 1 mort inexpliquée d'un fœtus morphologiquement normal à partir de la 10^e semaine de grossesse OU
- ≥ 1 naissance prématurée d'un nouveau-né morphologiquement normal à ou avant la 34^e semaine de grossesse due à une éclampsie ou une prééclampsie sévère ou une insuffisance placentaire OU
- ≥ 3 fausses couches consécutives inexpliquées avant la 10^e semaine de grossesse, après exclusion de causes anatomiques, hormonales ou chromosomiques.

Critères biologiques

- aCL (IgG et/ou IgM) présents à au moins 2 reprises, à au moins 12 semaines d'intervalle, à un titre intermédiaire ou élevé (> 40 UGPL ou MPL ou > 99^e percentile) mesuré par une technique ELISA standardisée.
- Lupus anticoagulant présent à au moins 2 reprises, à 12 semaines d'intervalle, détection selon les recommandations de l'International Society of Thrombosis and Hemostasis.
- Anticorps aβ2-GPI (IgG ou IgM) présents à un titre > au 99^e percentile, à au moins 2 reprises, à 12 semaines d'intervalle selon une technique ELISA standardisée.

(Adapté de réf.17).

Critères diagnostic de Sydney

Traitement

- Nouvelles stratégies thérapeutiques dans le LES d'après le congrès de l'EULAR 2023

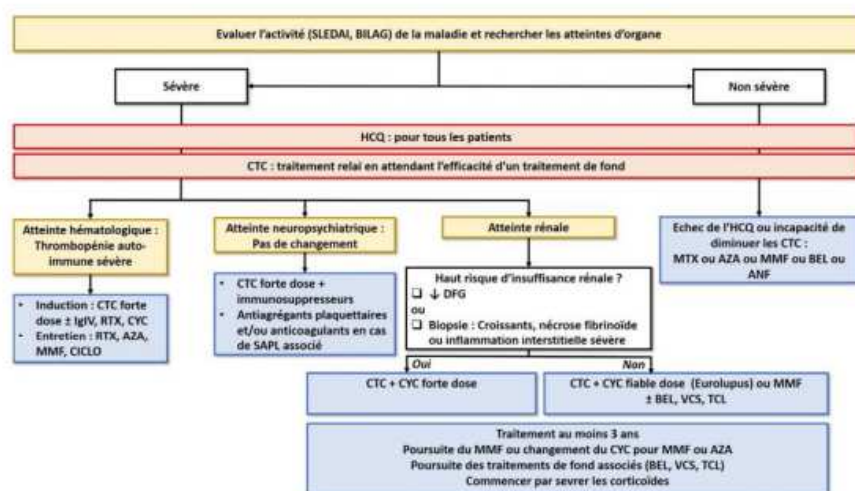


FIGURE 1

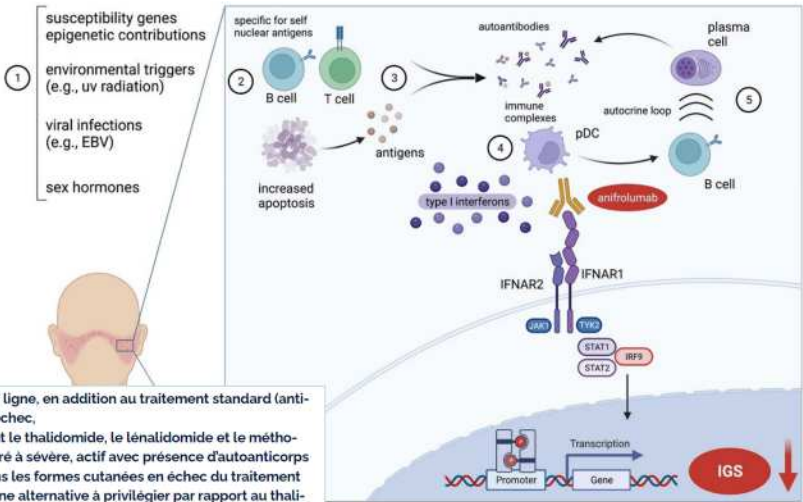
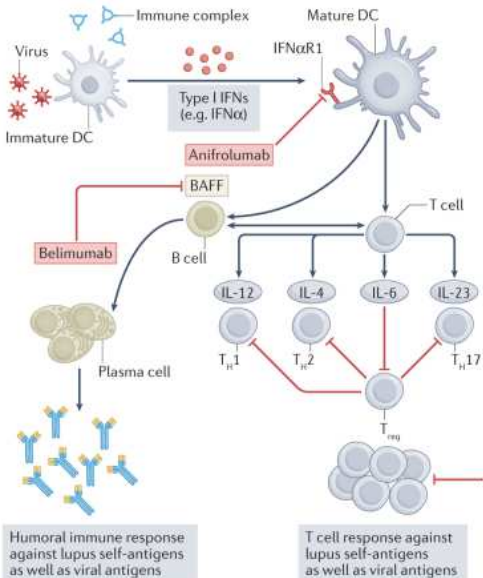
Stratégie de choix de traitement d'après les recommandations de l'EULAR 2023 pour la prise en charge du lupus érythémateux systémique en cas d'atteinte sévère (menaçant le pronostic vital ou d'organe) et non sévère

Les cadres en rouge sont des messages importants (2 premières recommandations) s'adressant à tous les patients. ANF : anifrolumab ; AZA : azathioprine ; BEL : belimumab ; BILAG : British Isles Lupus Assessment Group ; CICLO : cyclosporine ; CTC : corticoïdes ; CYC : cyclophosphamide ; DFG : débit de filtration glomérulaire ; IgIV : immunoglobuline intraveineuse ; MMF : mycophénolate moléculaire ; MTX : méthotrexate ; RTX : rituximab ; SAPL : syndrome des antiphospholipides ; SLEDAI : Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index ; TCL : tacrolimus ; VCS : voclosporine.

- Ttt de fond : Hydroxychloroquine (Plaquenil®)
- Ttt des poussées : AINS, corticoïdes
- Immunosuppresseurs : dépend du type d'atteinte +++, si non maîtrisée
- Biothérapies pour patients avec mauvais contrôle de leur LES :
 - Bélimumab (anti-BlyS)
 - Anifrolumab (anti-INF type I), AMM très récente
 - Rituximab (anti-CD20) hors AMM

Ttt de fond

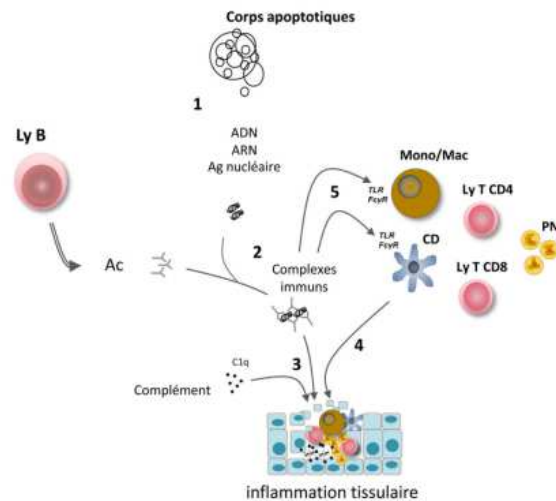
- Importance +++ des anti-paludéens de synthèse = hydroxychloroquine
- Mécanisme d'action anti-inflammatoire encore mal connu
- EI :
 - Toxicité oculaire : rétinopathie surtout en ttt chronique
 - Troubles cutanés
 - Cardiotoxicité

Biothérapies	- Anifrolumab, nouvelle biothérapie ayant l'AMM dans le lupus (2022) - Bloque la signalisation de l'interféron qui a un rôle prépondérant comme cytokine pro-inflammatoire dans la physiopathologie du LES Bloque la signalisation de l'interféron  SAPHNELO (anifrolumab) est un traitement de 2^e ligne, en addition au traitement standard (anti-paludéens de synthèse, corticoïdes, et en cas d'échec, immunosuppresseurs/immunomodulateurs dont le thalidomide, le léflunomide et le méthotrexate), chez les adultes atteints d'un LES modéré à sévère, actif avec présence d'autoanticorps malgré un traitement standard bien conduit. Dans les formes cutanées en échec du traitement standard, SAPHNELO (anifrolumab) représente une alternative à privilégier par rapport au thalidomide et au léflunomide qui sont moins bien tolérés. Blood, lymph nodes and spleen  Humoral immune response against lupus self-antigens as well as viral antigens T cell response against lupus self-antigens as well as viral antigens Attention au sur-risque d'infections virales du fait du blocage de l'IFN type I En effet, l'IFN de type I est une des cytokines anti-virales par excellence Le ttt par Anifrolumab surexpose donc à un risque d'infection virale A l'inverse, le Belimumab, qui cible BAFF, plus en aval dans la cascade de différenciation et la cascade des différents effecteurs, aura un effet que sur l'activation des LB et n'impacte pas les LT donc les effets IS sont moins puissants <i>Plüss et al. Journal of Clinical Medicine. 2022</i>
Ttt du sd des anti-phospholipides	Ttt anticoagulant et anti-agrégant - Le ttt des manifestations thrombotiques du SAPL repose sur l'utilisation initiale d'une héparine avec un relai par ttt anticoagulant au long cours par un AVK (en général la warfarine). - En dehors de la situation particulière de l'AVC, l'anticoagulation doit être commencée le plus précocement possible. - Le relai par AVK doit également être commencé le plus précocement possible sauf geste de biopsie récent ou transformation hémorragique
Règles hygiéno-diététiques	- Adaptation diététique en cas de corticothérapie, augmentation de l'activité physique - Si IS : mise à jour des vaccinations, éducation thérapeutique - Risques augmentés d'infections virales notamment - Eviction du tabac (fdr CV, interférence avec l'efficacité du Plaquenil et augmentation de l'activité du lupus), expliquer l'intérêt - Eviction de prise de risques solaires car UV sont des facteurs aggravant de la pathologie
Pour aller plus loin	
Sources intéressantes	- Revue « Physiopathologie du lupus systémique : le point en 2014 » de A. Mathian et al. - Revue « Antiphospholipid syndrom » de K. Schreiber et al.

Annexes

Physiopathologie

- Défaut d'élimination des corps apoptotiques



- 1) Excès de production et/ou défaut de clairance des cellules en apoptose
- 2) Production d'auto-Ac
- 3) Activation de la voie classique par les complexes immuns, relargage de cytokines pro-inflammatoires
- 4) Inflammation tissulaire
- 5) Rôle prépondérant de l'IFN type I et II